



Cuaderno de prácticas

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Semanas 1–14

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2



Práctica dirigida 1

Modelos, condicionamiento, variables y leyes · Lista de ejercicios

Indicaciones. Justifique las respuestas. Especifique eventos, espacios y denominadores antes de calcular. Use $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Esta lista no es una práctica calificada. Los ejercicios 1, 5 y 9 se proponen para discusión en aula, una vez vistos sus temas; no se resolverá toda la lista en el bloque presencial.

A. Núcleo de la semana

1. Elegir el espacio no basta para elegir la probabilidad

Se adoptan dos lanzamientos independientes de una moneda equilibrada, con $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$ y masa $1/4$ por resultado. Sea N el número de caras.

- Escriba como subconjuntos de Ω los eventos $\{N = 1\}$ y $\{N \geq 1\}$ y calcule sus probabilidades.
- Si se usa $\Omega' = \{0, 1, 2\}$ para registrar solo N , indique las masas correctas. Explique por qué asignar $1/3$ a cada valor cambia el modelo.
- Calcule la probabilidad de dos caras sabiendo que hubo al menos una. Compare el resultado con la probabilidad sin esa información.

2. Descomponer antes de calcular

Para eventos A, B , demuestre $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$ y $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. ¿Cuándo hay igualdad en la segunda fórmula? ¿Implica esa igualdad que $A \cap B = \emptyset$? Dé un ejemplo si la respuesta es negativa.

3. Continuidad y extremos

En $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ considere $A_n = (0, 1/n)$ y $B_n = [1/n, 1]$, $n \geq 1$.

- Identifique la monotonía, intersección de los A_n y unión de los B_n .
- Calcule las probabilidades y sus límites; indique qué versión de continuidad se usa.
- Reemplace A_n por $C_n = [0, 1/n]$. ¿Cambia la intersección? ¿Cambia el límite de probabilidades? Explique.

4. Casi seguro y numerabilidad

Pruebe que una unión numerable de eventos nulos es nula y que una intersección numerable de eventos de probabilidad uno tiene probabilidad uno. Aplíquelo para calcular $\mathbb{P}(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$ en el modelo uniforme. ¿Por qué no puede aplicarse la primera conclusión a la unión de todos los singletons de $[0, 1]$?

Práctica dirigida 1 · Núcleo de la semana

5. Bayes en una mezcla de procedencias

Dos líneas L_1, L_2 aportan el 70 % y el 30 % de las piezas. Las probabilidades de defecto son 1 % y 4 %, respectivamente. Una pieza se elige según esas proporciones.

- Construya la tabla de probabilidades conjuntas de procedencia y defecto D .
- Calcule $\mathbb{P}(D)$, $\mathbb{P}(L_2 \mid D)$ y $\mathbb{P}(L_2 \mid D^c)$.
- Compare $\mathbb{P}(D \mid L_2)$ con $\mathbb{P}(L_2 \mid D)$. Explique qué información cambia en cada pregunta.

6. Medibilidad con información limitada

En $\Omega = \{a, b, c, d\}$ se considera $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{a, b\}, \{c, d\}\}$. Caracterice todas las variables aleatorias reales medibles respecto de $\mathcal{F}$. Use el criterio de semirrectas para probar ambas implicaciones. No basta con enumerar ejemplos.

7. Obtener una ley mediante preimágenes

Sea U uniforme en $[0, 1]$ y $Y = (U - 1/2)^2$.

- Determine $F_Y(y)$ para todo $y \in \mathbb{R}$, resolviendo primero la desigualdad $(u - 1/2)^2 \leq y$.
- Encuentre una densidad de Y y verifique que integra uno. ¿Es un problema que la densidad no esté acotada cerca de cero?
- Calcule $\mathbb{P}(Y = 0)$ y $\mathbb{P}(Y \leq 1/16)$.

8. Los saltos y los extremos de un intervalo

Sea $X = \mathbf{1}_A$, con $\mathbb{P}(A) = p \in (0, 1)$. Escriba y bosqueje F_X . Calcule $\mathbb{P}(0 < X \leq 1)$, $\mathbb{P}(0 \leq X < 1)$ y $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 1)$. Recupere $\mathbb{P}(X = 0)$ y $\mathbb{P}(X = 1)$ como saltos de F_X .

B. Aplicación y refuerzo

9. Una ley mixta

Una observación vale cero con masa 0.3; el resto de la ley es uniforme en $(1, 3)$. Es decir,

$$\mu(C) = 0.3\mathbf{1}_{\{0 \in C\}} + 0.35\lambda(C \cap (1, 3)).$$

Obtenga F , marque el salto y calcule $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(0 < X \leq 2)$, $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 2)$ y $\mathbb{P}(X > 2)$. Calcule también $\mathbb{P}(X \leq 2 \mid X > 0)$. Explique por qué $0.35\mathbf{1}_{(1,3)}$ no es una densidad de toda la ley.

Práctica dirigida 1 · Refuerzo y ampliación

10. Misma ley, distintas variables

En $[0, 1]$ uniforme, sean $U(\omega) = \omega$ y $V(\omega) = 1 - \omega$.

- Calcule ambas funciones de distribución y concluya que U y V tienen la misma ley.
- Calcule $\mathbb{P}(U = V)$ y $\mathbb{P}(U + V = 1)$. ¿Qué muestran sobre la información que aporta una ley marginal?

C. Ampliación voluntaria

11. No hay uniforme sobre todos los naturales

Pruebe que no existe una probabilidad sobre $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$, con $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, que asigne la misma masa a todos los singletons. Analice por separado masa cero y masa positiva. ¿En qué paso se usa la aditividad numerable?

12. Cuantiles de la ley mixta

Use el anexo de las notas. Para la ley $q\delta_0 + (1 - q)\text{Unif}(1, 3)$, $0 < q < 1$, determine explícitamente

$$Q(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}, \quad 0 < u < 1.$$

Distinga $0 < u \leq q$ y $q < u < 1$. Verifique por cálculo directo que, si U es uniforme en $(0, 1)$, entonces $Q(U)$ tiene la función de distribución F de la ley mixta. Explique por qué $Q(q) = 0$ y no 1.

Organización del trabajo

- **En aula:** 1, 5 y 9. Si la práctica precede a la sesión 2, el docente adaptará la selección.
- **Después de las clases:** 2, 3, 6, 7 y 8; reservar aproximadamente 90–120 minutos. El 7 exige más cálculo que los demás.
- **Refuerzo:** 4 y 10. **Ampliación:** 11 y 12, sin añadir contenidos obligatorios a la semana.

Lista de comprobación antes de entregar una solución

¿Se identifica el evento? ¿El condicionamiento tiene denominador positivo? ¿Las uniones son disjuntas cuando se suman probabilidades? ¿Se justificó el paso al límite? ¿La función de distribución tiene los extremos correctos y es continua por la derecha? ¿La supuesta densidad integra uno y explica toda la masa?

Fuentes de estudio. Las notas de las sesiones 1 y 2, con su bibliografía de Saporta, Durrett y MIT. Los enunciados de esta lista se han elaborado para el curso; no se requiere consultar otros libros para resolver el núcleo.

Cómo usar este cuaderno

Cada semana propone cinco problemas. Los tres primeros forman el núcleo presencial; los dos últimos se destinan a consolidación o ampliación. Las hipótesis y las justificaciones forman parte de la solución.

Capítulo 1

Semana 2

Ejercicio 1

Si $X \geq 0$, $\mathbb{E}X = 5$, compare las cotas de Markov para $\mathbb{P}(X \geq 10)$ y $\mathbb{P}(X \geq 20)$. Construya variables que alcancen cada cota.

Ejercicio 2

Pruebe $\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X| \leq \sqrt{\text{Var } X}$ y determine cuándo hay igualdad.

Ejercicio 3

Sean X, Y independientes, Poisson de parámetros λ, μ . Demuestre por convolución que $X + Y$ es Poisson($\lambda + \mu$).

Ejercicio 4

Dé un ejemplo explícito de variables incorrelacionadas que no sean independientes y verifique ambas afirmaciones.

Ejercicio 5

Si X, Y tienen densidades exponenciales independientes de tasas $\lambda \neq \mu$, halle la densidad de $X + Y$.

Capítulo 2

Semana 3

Ejercicio 1

Si U es uniforme en $(0, 1)$, halle las leyes de $-\log U$ y $U^{1/\alpha}$.

Ejercicio 2

Obtenga la densidad de $Y = X^2$ cuando $X \sim N(0, 1)$ sumando las dos ramas.

Ejercicio 3

Calcule media y covarianza de $(X + Y, X - Y)$ en términos de las de (X, Y) .

Ejercicio 4

Pruebe que la matriz de covarianza es singular si y solo si alguna combinación lineal no trivial es constante c.s.

Ejercicio 5

Demuestre la identidad de descomposición de suma de cuadrados y la insesgadez de S_n^2 .

Capítulo 3

Semana 4

Ejercicio 1

Construya: (i) convergencia c.s. pero no L^1 ; (ii) convergencia en probabilidad pero no c.s.

Ejercicio 2

Pruebe que el límite en probabilidad es único casi seguramente.

Ejercicio 3

Para $X_n \sim \text{Bernoulli}(1/n)$ independientes, determine $\limsup X_n$ c.s.

Ejercicio 4

Si $\sum_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$, pruebe $X_n \rightarrow 0$ c.s.

Ejercicio 5

Use Chebyshev para estimar el tamaño muestral que asegura $\mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| < 0.1) \geq 0.95$ si $\sigma^2 \leq 4$.

Capítulo 4

Semana 5

Ejercicio 1

Aplique Kolmogorov para acotar $\mathbb{P}(\max_{k \leq n} |S_k| \geq a)$ si $\sum_{k \leq n} \text{Var } X_k = v$.

Ejercicio 2

Pruebe Kronecker por suma de Abel detallando el control de la cola.

Ejercicio 3

Decida si $\sum_n \varepsilon_n/n$ converge c.s. para signos independientes simétricos.

Ejercicio 4

Para i.i.d. integrables pruebe que $\max_{k \leq n} |X_k|/n \rightarrow 0$ c.s.

Ejercicio 5

Explique por qué la prueba de la ley fuerte trunca a nivel n y no a un nivel fijo.

Capítulo 5

Semana 6

Ejercicio 1

Muestre que $X_n = n$ con probabilidad $1/n$ y cero en otro caso converge débilmente a cero pero no sus medias.

Ejercicio 2

Calcule las funciones características de Bernoulli, binomial y Poisson.

Ejercicio 3

Si $X_n \Rightarrow X$ y $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$, pruebe $a_n X_n + b_n \Rightarrow aX + b$.

Ejercicio 4

Demuestre que una función característica es uniformemente continua.

Ejercicio 5

Identifique la ley con función característica $\exp(3(e^{it} - 1)) \exp(-2t^2)$.

Capítulo 6

Semana 7

Ejercicio 1

Desarrolle rigurosamente $[1 - t^2/(2n) + o(n^{-1})]^n \rightarrow e^{-t^2/2}$.

Ejercicio 2

Aproxime $\mathbb{P}(480 \leq X \leq 520)$ para $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ con corrección de continuidad.

Ejercicio 3

Pruebe que reemplazar σ por una estimación consistente conserva el TCL.

Ejercicio 4

¿Por qué la continuidad en cero del límite de funciones características es necesaria en Lévy?

Ejercicio 5

Para $\text{Poisson}(n\lambda)$, obtenga el límite de $(X_n - n\lambda)/\sqrt{n\lambda}$.

Capítulo 7

Semana 8

Ejercicio 1

En una partición (G_j) , derive la fórmula explícita de $\mathbb{E}(X \mid \sigma(G_j))$.

Ejercicio 2

Pruebe $|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{G})$.

Ejercicio 3

Si X es independiente de $\mathcal{G}$, pruebe $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}X$.

Ejercicio 4

Calcule $\mathbb{E}(X \mid X + Y)$ para Poisson independientes de parámetros λ, μ .

Ejercicio 5

Compruebe torre en un ejemplo con dos particiones anidadas de cuatro puntos.

Capítulo 8

Semana 9

Ejercicio 1

Pruebe la identidad pitagórica del mejor predictor en L^2 .

Ejercicio 2

Obtenga la fórmula de varianza total desde la identidad pitagórica.

Ejercicio 3

Calcule el mejor predictor lineal de X por Y cuando medias, varianzas y covarianza son dadas.

Ejercicio 4

Para $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y sumandos Bernoulli(p) independientes, halle media y varianza de S_N .

Ejercicio 5

Dé un ejemplo donde el predictor condicional sea no lineal y mejore estrictamente al lineal.

Capítulo 9

Semana 10

Ejercicio 1

Pruebe que $AX + b$ es gaussiano si X lo es y calcule sus parámetros.

Ejercicio 2

Construya un vector gaussiano singular de dimensión 3 y describa su soporte.

Ejercicio 3

Pruebe independencia de bloques gaussianos con covarianza cruzada cero.

Ejercicio 4

Calcule $\mathcal{L}(X \mid Y = y)$ si (X, Y) es normal estándar con correlación ρ .

Ejercicio 5

Explique por qué marginales normales no garantizan gaussianidad conjunta usando (Z, SZ) .

Capítulo 10

Semana 11

Ejercicio 1

Calcule la transformada de Laplace de Z^2 para Z normal estándar.

Ejercicio 2

Pruebe que $Z^T P Z \sim \chi_r^2$ para un proyector ortogonal de rango r .

Ejercicio 3

Derive la independencia de $\bar{X}$ y S^2 en una muestra normal.

Ejercicio 4

Halle la distribución de $(n-1)S^2/\sigma^2$ y su esperanza.

Ejercicio 5

Si $Z \sim N(0, 1)$ y $V \sim \chi_\nu^2$ independientes, explique por qué $Z/\sqrt{V/\nu}$ no es normal para ν finito.

Capítulo 11

Semana 12

Ejercicio 1

Pruebe que una familia acotada en L^p , $p > 1$, es UI.

Ejercicio 2

Decida si $X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ es UI.

Ejercicio 3

Pruebe que convergencia L^1 implica UI.

Ejercicio 4

Verifique que $M_n = \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{F}_n)$ es martingala y UI.

Ejercicio 5

Para sumas independientes centradas en L^2 , pruebe ortogonalidad de incrementos.

Capítulo 12

Semana 13

Ejercicio 1

Determine si el primer tiempo de llegada a un conjunto es tiempo de parada.

Ejercicio 2

Pruebe que $M_{n \wedge T}$ es martingala.

Ejercicio 3

Aplique parada acotada a una caminata simétrica detenida al salir de $[-a, b]$.

Ejercicio 4

Derive Doob L^2 : $\mathbb{E}(M_n^*)^2 \leq 4\mathbb{E}M_n^2$.

Ejercicio 5

Explique por qué el tiempo de la última visita a cero antes de n no es, en general, de parada.

Capítulo 13

Semana 14

Ejercicio 1

Explique cómo finitud de cruces racionales implica existencia del límite de una sucesión real.

Ejercicio 2

Pruebe la representación $M_n = \mathbb{E}(M_\infty \mid \mathcal{F}_n)$ para una martingala UI.

Ejercicio 3

Para $P = \begin{pmatrix} .8 & .2 \\ .3 & .7 \end{pmatrix}$, halle la estacionaria.

Ejercicio 4

Demuestre Chapman–Kolmogorov por condicionamiento en el estado intermedio.

Ejercicio 5

Dé una cadena finita con estacionaria única pero sin convergencia desde un estado fijo.